



事件因子选股：多维度、全覆盖

——光大金工事件因子体系

2017.07.27 作者：刘均伟

执业证书编号：S0930517040001

证券从业编号：20130211040001

证券研究报告

01 从单事件到多事件

02 单事件效应全面覆盖

03 事件因子选股体系构建

传统事件投资面对的难题

◆ 传统事件投资的流程：

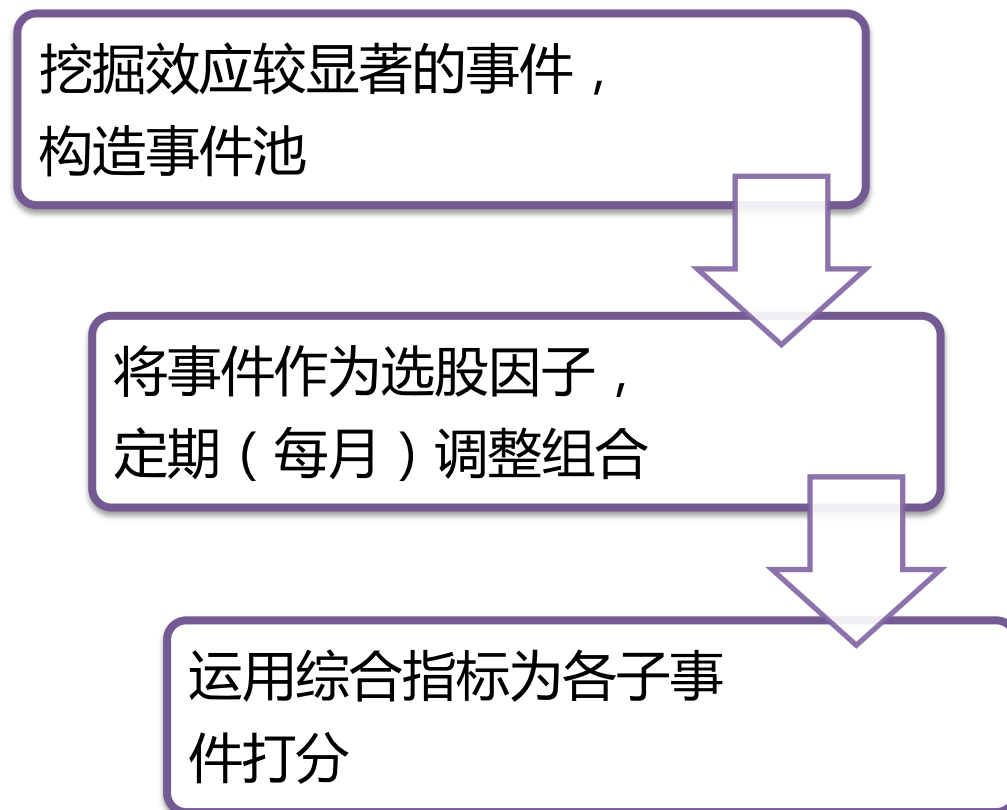
- ✓ 通过事件效应研究，以及各类因素的筛选，挖掘具有显著超额收益的样本
- ✓ 构造定期调整或者动态调整的单事件策略
- ✓ 将资金分配到各个子事件中，构造事件综合策略

◆ 传统事件投资所面临的困境：

- ✓ 信号发出频率不稳定，不利于仓位管理
- ✓ 子策略间的资金分配问题
- ✓ 易受到同期事件的影响

构建事件因子选股体系

◆ 因子选股体系构建流程：



事件因子体系的优势所在

- 解决仓位管理和资金分配的难题
- 有利于把握多事件共振的超额收益

事件因子体系的劣势

- 调仓及时性不高，不利于把握事件短期的超额收益

事件因子选股逻辑支撑

历史会重演

- 历史上事件效应的统计对投资具有重要指导意义
- 同类事件对公司的影响往往具有相似性

多维度捕捉真正有价值标的

- 多重利好事件往往是股价上涨的催化剂
- 负面事件过滤虚假利好信号

全面覆盖各类事件

◆ 覆盖基本面、股权、公司经营、特殊类**4大类事件**，**20个子事件**，**39个细分事件**

基本面

业绩预警

业绩快报

卖方推票

股权

定向增发

员工持股

股权激励

大宗交易

股票回购

高管股份变动

公司经营

重大项目中标

诉讼仲裁

违规

澄清利空

证券简称变更

董事长离职

主要高管离职

特殊类

解禁

破发

撤销/实施ST

指数纳入/剔除

01 从单事件到多事件

02 单事件效应全面覆盖

03 事件因子选股体系构建

多维度分析子事件效应

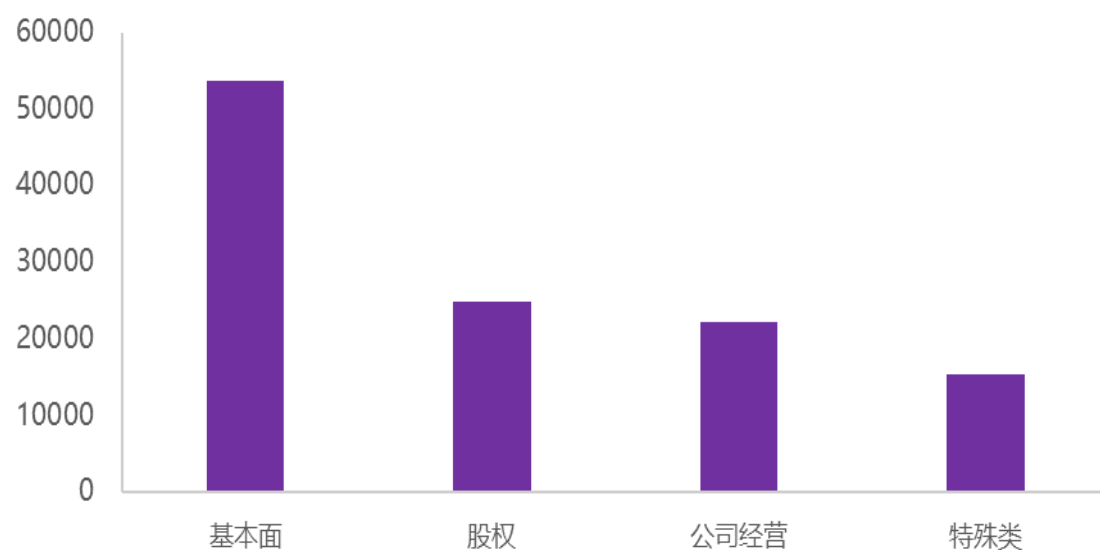
指标	指标含义	原理
前20日超额收益	以中性一级行业等权指数作为基准	反映事件前股价效应
20日超额收益	以中性一级行业等权指数作为基准	反映事件后短期价格效应
60日超额收益	以中性一级行业等权指数作为基准	反映事件后中期价格效应
胜率	累计超额收益胜率	反映累计超额收益分布
峰度	累计超额收益分布的峰度	
换手率变动指标	事件后60交易日平均换手率/事件前60交易日平均换手率	反映事件影响力
波动率变动指标	事件后60交易日波动率/事件前60交易日波动率	
数量	事件发生数量	影响信号发出频率

资料来源：光大证券研究所

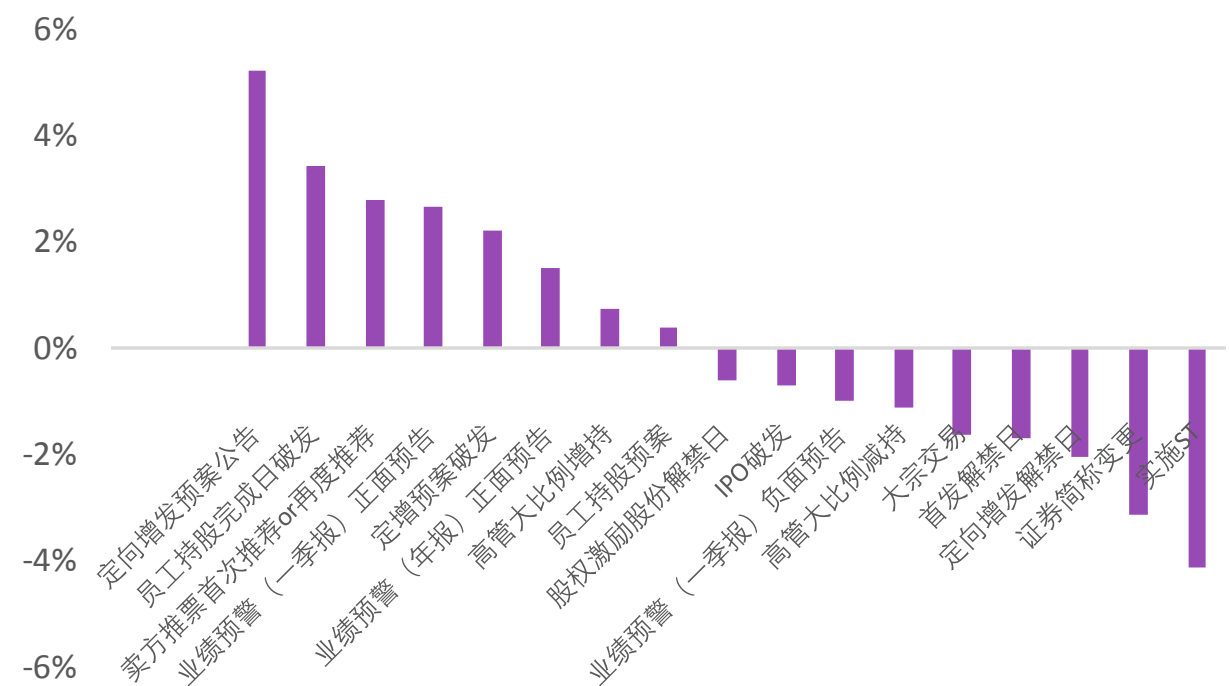
子事件筛选标准

- ◆ **事件数量**：历年事件数量稳定或逐渐增加，近三年来事件数量不少于100次
- ◆ **事件效应强度**：事件后20、60日累计超额收益的绝对值至少有一项不低于0.2%

各大类事件数量统计



子事件超额收益举例



资料来源：光大证券研究所

业绩类：一季报正面业绩预警值得关注

- ◆ 非10月公告的年报 以及 一季报 正面业绩预警具有更为显著的正面股价效应

业绩类事件效应

事件	事件子类	方向	前20日超额收益	后20日超额收益	后60日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
业绩预警 (年报)	10月公告的正面预告	正	1.00%	-0.16%	0.42%	1.169	1.018	3438
	其他月份公告正面预告	正	1.14%	1.50%	3.34%	1.407	1.058	5939
	10月公告的负面预告	负	-0.54%	-0.03%	-1.24%	1.196	1.054	1296
	其他月份公告的负面预告	正	-0.88%	1.31%	1.07%	1.241	1.087	3545
业绩预警 (一季报)	正面预告	正	2.05%	2.64%	4.43%	1.429	1.098	3464
	负面预告	负	-0.73%	-1.01%	-2.30%	1.039	1.145	1961
业绩快报	亏损且同比增长负增长	正	0.11%	0.24%	0.98%	1.489	1.087	2938
	盈利且同比增长30%以上	正	0.15%	0.14%	1.05%	1.220	1.102	552

资料来源：Wind，光大证券研究所

分析师行为：首次推荐&再次推荐表现好

- ◆ 分析师首次推荐/再次推荐 具有更为显著的正面股价效应

分析师推票行为事件效应

事件	事件子类	方向	前20日超额收益	后20日超额收益	后60日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
卖方推票	首次推荐or再度推荐	正	4.77%	2.77%	2.59%	1.567	1.068	3356
	一个月内三篇深度	偏正	7.24%	0.82%	-0.12%	1.551	0.998	709
	评级上调至买入	正	1.67%	1.16%	1.01%	1.110	1.065	12960
	评级下调	负	0.78%	-1.24%	-2.24%	1.108	1.031	13500

资料来源：Wind，光大证券研究所

股权：定增、员工持股、增持表现好

- ◆ 定向增发短期效应抢眼
- ◆ 员工持股、股权激励预案日后，长期持有超额收益可观

股权类事件效应

事件	事件子类	方向	前20日超额收益	后20日超额收益	后60日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
定向增发	预案公告	正	2.64%	5.22%	4.56%	1.369	1.188	5917
员工持股	二级市场类型公告	正	-0.97%	0.39%	1.68%	1.027	1.023	482
股权激励	预案公告	正	1.78%	0.49%	1.62%	1.267	1.063	1556
股票回购	预案公告	负	-0.12%	-0.61%	-1.19%	1.043	1.036	3069
高管股份变动	高管大比例增持	正	-1.15%	0.74%	2.09%	1.013	0.944	1372
	高管大比例减持	负	3.26%	-1.13%	-2.58%	1.179	1.062	4452
大宗交易	溢价交易	负	4.28%	-1.64%	-3.84%	1.830	1.063	3547
	折价交易	负	2.10%	-1.88%	-4.35%	1.162	1.035	4364

资料来源：Wind，光大证券研究所

公司经营类：负面事件居多

◆ 经营类事件在事件后多呈现负面效应

经营类事件，负面事件居多

事件	事件子类	方向	前20日超额收益	后20日超额收益	后60日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
重大项目中标	公告日	负	0.57%	-0.58%	-0.85%	1.255	1.056	2813
诉讼仲裁	公告日	负	0.24%	-1.01%	-2.30%	1.155	1.067	4498
违规	公告日	负	-1.10%	-0.58%	0.52%	1.029	1.068	568
澄清利空	公告日	负	0.63%	-0.49%	-0.13%	3.001	1.013	1085
证券简称变更	公告日	负	1.89%	-3.15%	-4.18%	1.095	0.996	546
董事长变更	公告日	负	0.34%	-0.64%	-1.19%	1.095	1.066	2861
主要高管变更	公告日	负	0.42%	-0.26%	-0.74%	1.397	1.052	9747

资料来源：Wind，光大证券研究所

特殊类：解禁前负面效应显著

◆ 撤销ST 事件前超额收益显著，事件后难有正的超额收益

特殊类事件效应：解禁前负面效应显著

事件	事件子类	方向	前20日超额收益	后20日超额收益	后60日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
撤销ST	公告日	负	4.72%	-1.78%	-1.61%	2.522	1.288	480
实施ST	公告日	负	-4.89%	-4.16%	-7.77%	0.890	1.025	436
重要指数	纳入	负	0.32%	-0.92%	-4.26%	0.957	0.986	601
	剔除	负	-2.06%	0.55%	-0.88%	1.134	1.057	621
事件	事件子类	方向	前60日超额收益	前20日超额收益	后20日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
解禁	定向增发解禁日	负	-3.20%	-2.05%	-0.41%	1.041	1.026	2638
	股权激励股份解禁日	负	-0.03%	-0.63%	0.07%	1.038	0.997	1191
	首发解禁日	负	-1.63%	-1.71%	0.09%	0.850	1.046	3470

资料来源：Wind，光大证券研究所

破发事件的正面收益较显著

◆ 定向增发预案价破发 和 员工持股计划完成日破发 具有显著正面股价效应

破发事件效应

事件	事件子类	方向	前20日超额收益	后20日超额收益	后60日超额收益	换手率变化	波动率变化	数量
破发	IPO破发	正	-5.60%	-0.72%	0.80%	0.940	0.969	956
	定增预案破发	正	-5.56%	2.22%	3.41%	0.958	0.913	2755
	定增发行破发	正	-3.82%	0.35%	0.13%	0.997	0.993	1586
	员工持股完成日破发	正	0.92%	3.41%	1.22%	0.834	0.920	122
	股权激励破发	正	-3.61%	0.96%	2.10%	1.145	1.041	418

资料来源：Wind，光大证券研究所

01 从单事件到多事件

02 单事件效应全面覆盖

03 事件因子选股体系构建

事件因子打分法构建流程

◆ Step1：计算事件得分

- ✓ 梳理各类事件效应，通过超额收益等等指标筛选入选子事件
- ✓ 计算事件日前后的平均累计超额收益，换算为得分

◆ Step2：每月末，根据事件得分（**不同加权方式**）对个股打分

- ✓ 事件基础得分：事件日前后的平均累计超额收益*1000
- ✓ 股票打分加权：
 - 1) 累计超额收益分布：T统计量；胜率；峰度
 - 2) 事件影响力：换手率变动指标；波动率变动指标；距离事件日的时长

◆ Step3：按得分高低排序，构建组合

- ✓ 按得分高低排序：前N只为入选股票，后N只为负面清单

股票得分加权方式逻辑支撑

类型	加权具体方法	原理
换手率变动指标加权	$\sum \text{事件分数} \times \text{换手率变动指标}$	换手率变动指标越高，说明事件的影响力越大
波动率变动指标加权	$\sum \text{事件分数} / \text{波动率变动指标}$	波动率变动指标越高，说明事件后超额收益的不确定性越大
换仓日距离事件日时长	$\sum \text{事件分数} / \log(\text{换仓日} - \text{事件日} + 1)$	换仓日距离事件日时间越长，事件影响力越弱
累计超额收益胜率加权	$\sum \text{事件分数} \times \text{胜率}$	超额收益胜率越高，获得超额收益的概率越高，权重越高
超额收益分布峰度加权	$\sum \text{事件分数} \times \text{峰度}$	峰度越高，说明超额收益分布越集中于平均值，事件效应更可信

资料来源：光大证券研究所

策略构建

◆ 换仓周期：

- ✓ 每月月末（手续费双边0.6%）

◆ 事件打分标准：

- ✓ 事件范围：换仓日后40个交易日内的解禁事件 以及 换仓日前40个交易日内的其他事件；
- ✓ 要求：换仓日前三年内，该类事件数量超过50个
- ✓ 打分依据：**滚动计算** 换仓日前三年内该类事件的超额收益表现（**完全样本外回测**）

◆ 股票筛选依据：

- ✓ 股票得分：换仓日前后事件得分的加权求和
- ✓ 剔除新股：剔除上市未满三个月的新股
- ✓ 交易价格：换仓当日交易量加权平均价

◆ 特殊情形：

- ✓ 若持有期内股票退市，则视为该部分资金全部亏损

多维度测试事件打分系统

- ◆ 1. 不同指标加权打分效果比较（单指标、多指标组合）
- ◆ 2. 剔除ST股票情形下，不同指标加权打分效果比较
 - ✓ 由于事件选股较容易选出ST股票，而ST股票一旦退市损失惨重
- ◆ 3. 剔除发生强负面效应事件的股票，比较不同指标加权打分效果
 - ✓ 与第一种方法相比，直接剔除发生负面事件的股票，而不是给予负分
 - ✓ 强负面效应事件包括：解禁、评级下调、高管大比例减持、实施ST

时间加权、胜率加权策略表现较好

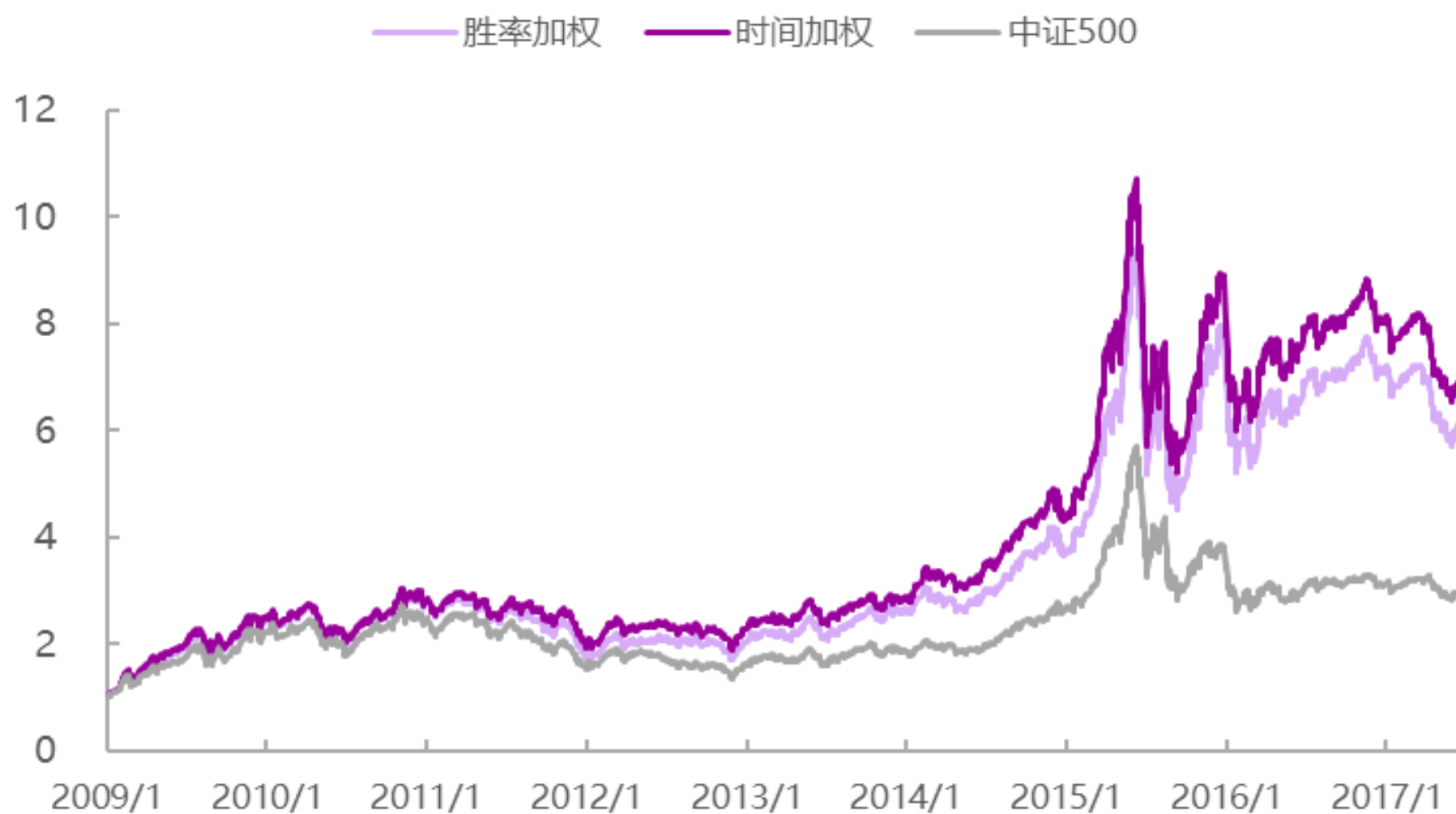
不同加权方式下策略的信息比率

持仓股票数	换手率加权	波动率加权	时间加权	峰度	胜率	等权
10	0.052	0.204	0.529	0.126	0.309	0.218
20	0.248	0.557	0.494	0.445	0.410	0.369
30	0.535	0.619	0.717	0.576	0.700	0.615
40	0.703	0.581	0.834	0.719	0.743	0.747
50	0.722	0.689	1.015	0.645	0.711	0.733
60	0.791	0.816	0.981	0.751	0.805	0.781
70	0.738	0.802	0.937	0.761	0.925	0.864
80	0.826	0.924	1.013	0.788	0.872	0.872
90	0.884	0.998	1.002	0.911	0.915	0.918

资料来源：Wind，光大证券研究所

时间加权年化收益率可达26.36%

持仓股票数为80只的策略表现



资料来源：Wind，光大证券研究所

组合加权初探：时间+胜率表现优异

不同组合加权方式下策略的信息比率

持仓股票数	胜率+换手率	胜率+波动率	胜率+时间	峰度+换手率	峰度+波动率	峰度+时间
10	0.118	0.187	0.564	0.063	0.196	0.350
20	0.309	0.332	0.413	0.268	0.475	0.636
30	0.604	0.655	0.835	0.462	0.706	0.778
40	0.725	0.766	1.015	0.431	0.678	0.937
50	0.740	0.731	1.051	0.534	0.626	0.861
60	0.782	0.819	0.863	0.678	0.757	0.796
70	0.847	0.892	0.764	0.712	0.809	0.822
80	0.814	0.941	0.797	0.756	0.824	0.922
90	0.811	0.921	0.849	0.790	0.893	1.030

资料来源：Wind，光大证券研究所

剔除ST股票：时间加权表现依然优异

剔除ST股票情形下不同加权方式下策略的信息比率

持仓股票数	换手率加权	波动率加权	时间加权	峰度	胜率	等权
10	0.074	0.237	0.522	0.142	0.379	0.295
20	0.287	0.574	0.511	0.479	0.410	0.390
30	0.624	0.665	0.760	0.611	0.742	0.686
40	0.738	0.635	0.863	0.838	0.770	0.734
50	0.791	0.801	1.041	0.669	0.782	0.832
60	0.832	0.886	1.015	0.770	0.915	0.856
70	0.786	0.858	0.979	0.804	0.983	0.914
80	0.898	0.969	1.077	0.831	0.893	0.915
90	0.946	1.053	1.016	0.938	0.946	0.967

资料来源：Wind，光大证券研究所

剔除ST：胜率+时间组合加权表现更佳

剔除ST股票情形下不同组合加权方式下策略的信息比率

持仓股票数	胜率+换手率	胜率+波动率	胜率+时间	峰度+换手率	峰度+波动率	峰度+时间
10	0.094	0.218	0.645	0.014	0.224	0.426
20	0.385	0.317	0.457	0.302	0.507	0.525
30	0.653	0.672	0.889	0.489	0.720	0.777
40	0.820	0.793	1.024	0.451	0.697	0.941
50	0.813	0.850	1.102	0.560	0.688	0.839
60	0.918	0.911	1.004	0.726	0.823	0.834
70	0.863	0.928	1.018	0.735	0.825	0.849
80	0.858	0.958	1.002	0.784	0.846	0.918
90	0.879	0.944	0.934	0.773	0.951	1.068

资料来源：Wind，光大证券研究所

剔除负面事件股票：策略表现下滑

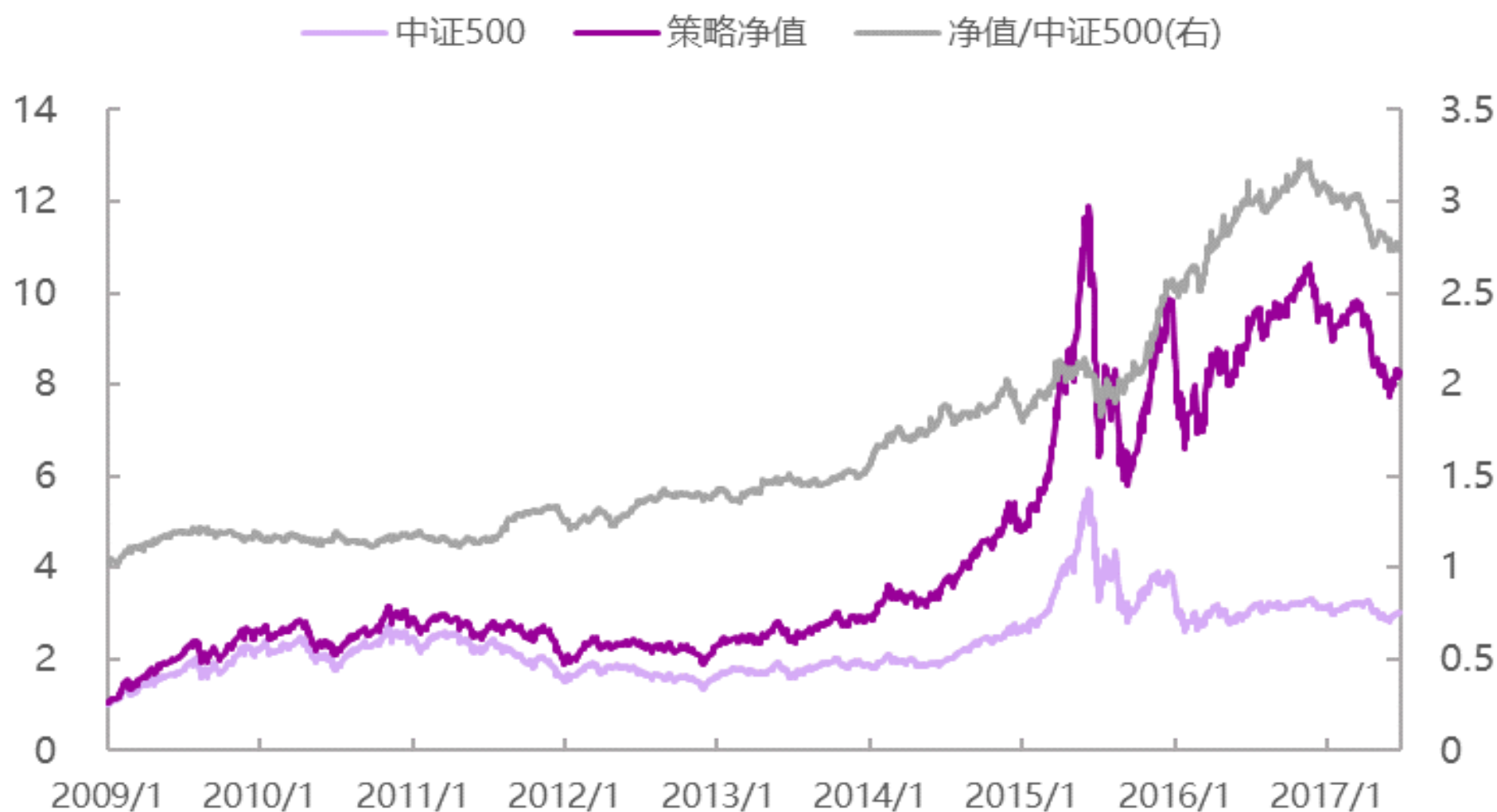
剔除负面事件股票情形下不同加权方式下策略的信息比率

持仓股票数	换手率加权	波动率加权	时间加权	峰度	胜率	等权
10	0.019	0.202	0.564	0.136	0.298	0.272
20	0.214	0.621	0.414	0.329	0.291	0.304
30	0.420	0.554	0.653	0.548	0.590	0.563
40	0.578	0.579	0.826	0.593	0.620	0.563
50	0.627	0.548	0.949	0.663	0.612	0.604
60	0.517	0.562	0.908	0.667	0.540	0.531
70	0.576	0.627	0.804	0.693	0.622	0.593
80	0.611	0.718	0.866	0.711	0.663	0.685
90	0.675	0.760	0.906	0.758	0.706	0.665

资料来源：Wind，光大证券研究所

胜率+时间组合加权策略表现最佳

剔除ST股票情形下，持仓股票数为50只的策略表现

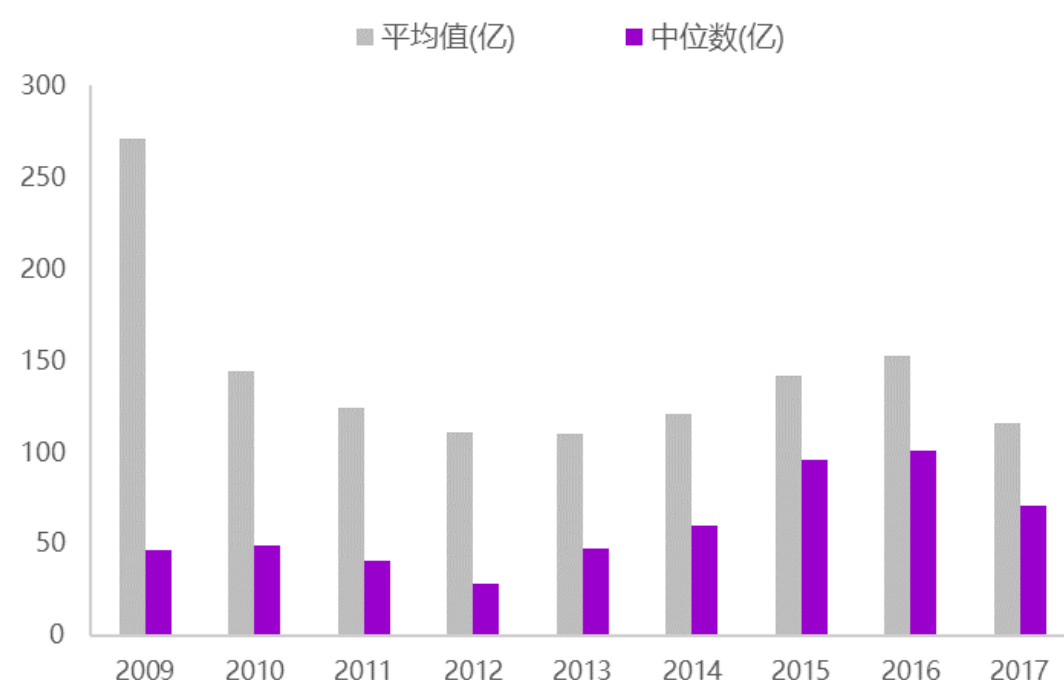


资料来源：Wind，光大证券研究所

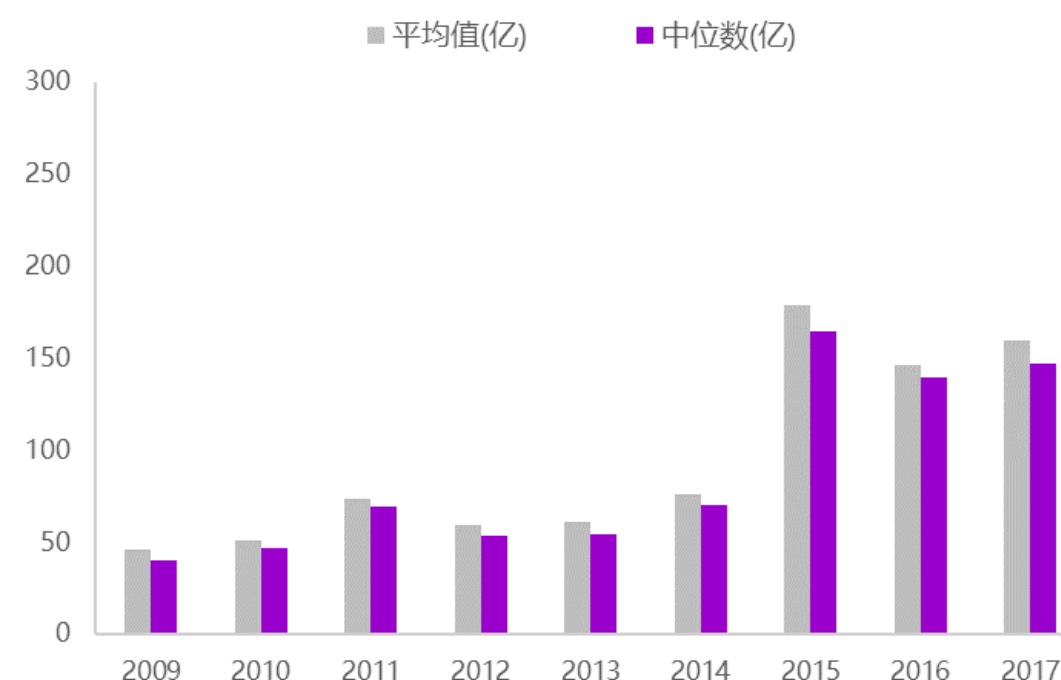
持仓股票市值与中证500市值分布比较

- ◆ 从平均值来看，持仓股票历年市值基本均高于中证500
- ◆ 从中位数来看，持仓股票在2014年前市值略低于中证500，2015年开始低于中证500

持仓股票历年市值分布



中证500历年市值分布



资料来源：Wind，光大证券研究所

胜率+时间组合加权13-16年度表现较好

- ◆ 策略在大部分年份具有正的超额收益，近期大幅回撤
- ◆ 2013-2016年表现较好，信息比较高

中证500基准下策略历年收益表现统计

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
信息比率	1.540	-0.219	1.126	1.249	1.114	1.645	2.233	1.595	-2.702
收益率	162.11%	8.81%	-29.90%	14.04%	28.79%	64.48%	105.35%	9.33%	-28.00%
波动率	33.95%	26.92%	23.50%	25.22%	24.86%	23.83%	46.19%	33.45%	18.64%
超额收益率	13.89%	-1.79%	8.53%	10.83%	8.70%	18.19%	42.73%	22.71%	-22.28%
相对波动率	9.02%	8.18%	7.57%	8.67%	7.81%	11.06%	19.14%	14.24%	8.25%
最大回撤率	-20.34%	-26.11%	-32.34%	-23.85%	-16.22%	-12.67%	-51.32%	-25.44%	-21.51%

资料来源：Wind，光大证券研究所，注：收益率、波动率均为年化指标，回测截止日期为2017-07-01

胜率+时间组合加权小盘基准收益依然可观

- ◆ 相对于小盘基准，策略在大部分年度依然具有正的超额收益

中证1000基准下策略历年收益表现统计

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
信息比率	1.065	-1.025	0.885	1.479	-0.574	2.531	0.876	1.821	-0.535
收益率	162.11%	8.81%	-29.90%	14.04%	28.79%	64.48%	105.35%	9.33%	-28.00%
波动率	33.95%	26.92%	23.50%	25.22%	24.86%	23.83%	46.19%	33.45%	18.64%
超额收益率	10.30%	-8.50%	6.76%	11.95%	-4.21%	23.11%	13.41%	24.83%	-3.05%
相对波动率	9.67%	8.29%	7.64%	8.08%	7.34%	9.13%	15.31%	13.63%	5.71%
最大回撤率	-20.34%	-26.11%	-32.34%	-23.85%	-16.22%	-12.67%	-51.32%	-25.44%	-21.51%

资料来源：Wind，光大证券研究所，注：收益率、波动率均为年化指标，回测截止日期为2017-07-01

光大金工事件因子体系

■ 全面覆盖4大类、39个细分事件

- ✓ 多维度检验事件有效性：

超额收益、超额收益显著性、胜率、换手率变化、成交量变化等等

■ 多层次测试事件因子打分体系

- ✓ **胜率+时间** 组合加权打分的策略效果最佳
- ✓ 剔除ST股票后，有效降低了风险，策略表现得到提升

谢谢观看！

THANK YOU!

光大证券金融工程研究团队

分析师：刘均伟

执业证书：S0930517040001

电子邮件：liujunwei@ebscn.com

联系电话：021-22169151

联系人：周萧潇

电子邮件：zhouxiaoxiao@ebscn.com

联系电话：021-22167060

分析师声明

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

行业及公司评级体系(市场基准指数为沪深300指数)

买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
无评级——因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。公司经营业务许可证编号：z22831000。

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本证券研究报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，且因对于研究方法、市场波动的理解差异等原因，仅供与本公司签订了研究服务协议或者交易单元租用协议的客户在专业人士指导下阅读、使用。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就任何人依据报告中的内容而最终操作建议作出任何形式的保证和承诺。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的唯一参考因素。

在任何情况下，本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议，本公司及其附属机构（包括光大证券研究所）不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。

本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理部和投资业务部可能会作出与本报告的推荐不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在作出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

本报告的版权仅归本公司所有，任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表、篡改或者引用。